



ENGENHARIA INFORMÁTICA

Licenciatura em Engenharia Informática
Projeto em Engenharia Informática 2023/2024
Sistema de Detecção de Peões para a Prevenção de Atropelamento

Ricardo Pinheiro 77167

Introdução

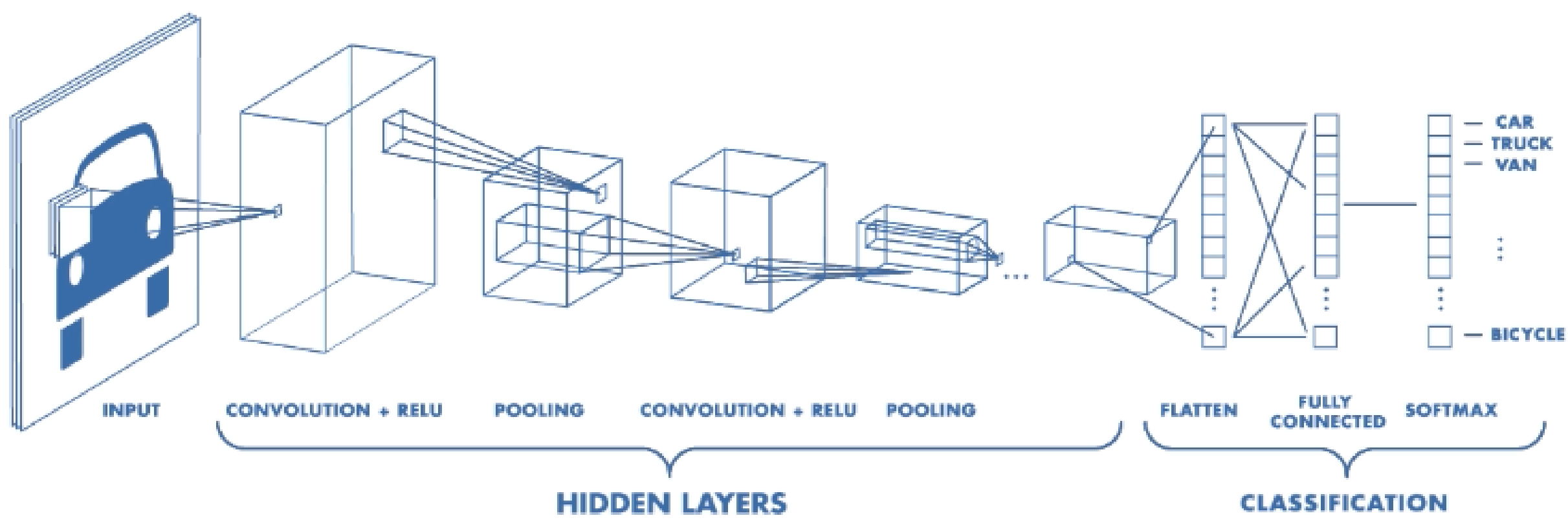
Em 2023, Portugal registou 8.936 acidentes envolvendo motociclos, um número que tem vindo a aumentar anualmente. Este projeto visa reduzir o número de acidentes rodoviários com motociclos e evitar o risco de colisão com peões, utilizando inteligência artificial. Inspirado pelo sucesso de sistemas de visão computacional, como os utilizados pela Tesla, decidimos implementar uma solução que depende apenas de uma câmara para a deteção de pedestres. O uso de uma câmara reduz custos e simplifica o sistema, enquanto ainda oferece uma análise rápida e em tempo real para alertar os condutores sobre possíveis colisões.

Objetivo

Reduzir o número de acidentes rodoviários envolvendo motociclos e peões através da implementação de um sistema de deteção de pedestres em tempo real utilizando inteligência artificial.

Deteção de objetos

YOLOv8 é um algoritmo de deteção de objetos que processa a imagem dividindo-a em uma grade. Cada célula da grade faz previsões de *bounding boxes* e classes de objetos. O modelo usa redes neuronais convolucionais (CNNs) para extrair características visuais das imagens. Em seguida, aplica a supressão de não-máximos (NMS) para eliminar previsões redundantes, mantendo apenas as mais confiáveis. Esta abordagem permite deteção rápida e precisa em tempo real, tornando-o ideal para aplicações dinâmicas.



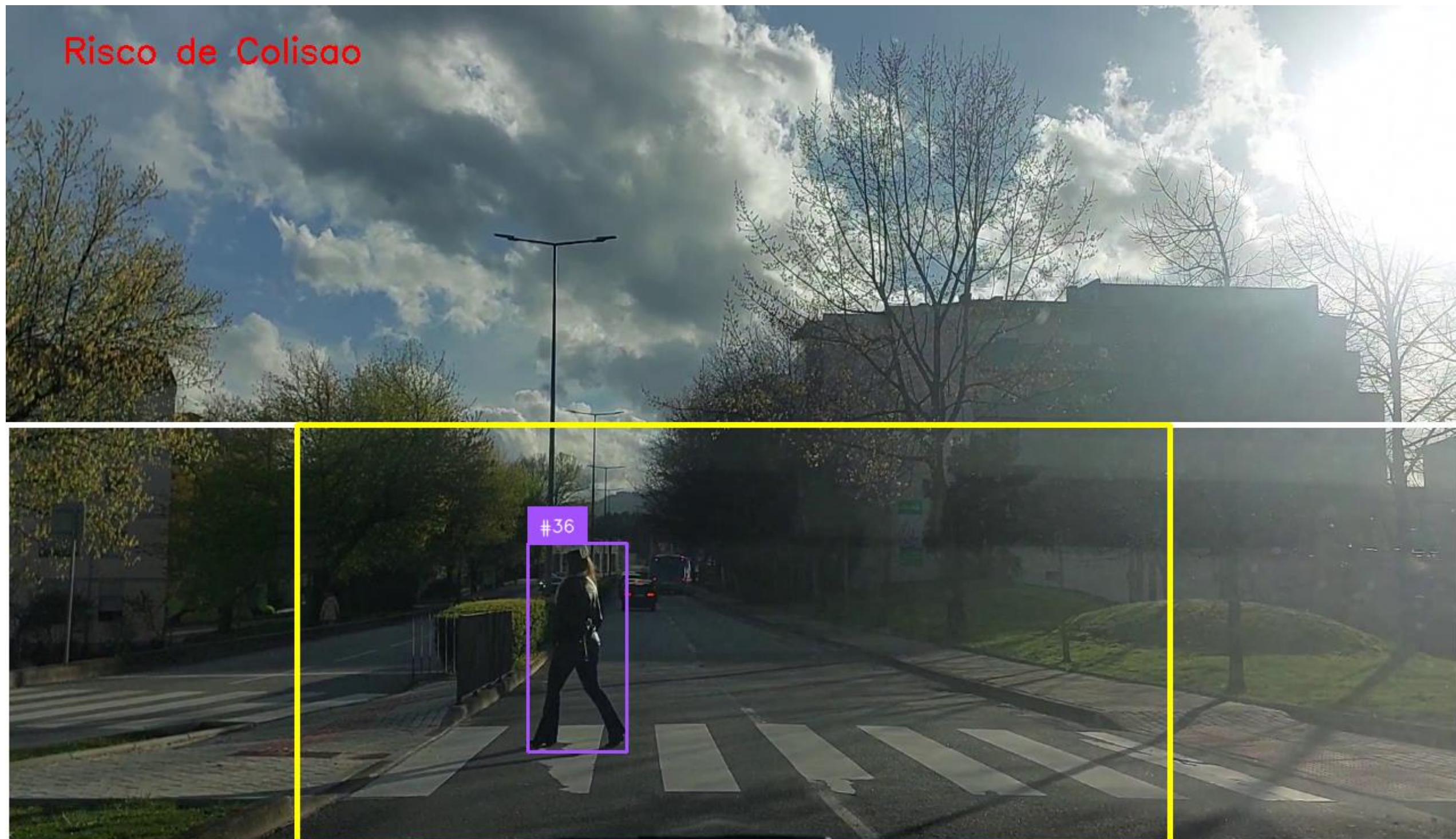
Treino do modelo

- Número de imagens: 63.859, 34.831 com pedestres.
- Ambiente urbano: Boston e Singapura.
- Limpeza e preparação do *dataset* da nusenes.
- Divisão dos dados em conjuntos de treino(80%) e validação(20%).
- Treino inicial no meu computador (tempo excessivo).
- Migração para Google Colab com GPUs potentes.
- Otimização dos parâmetros de treino.
- Treino com resolução total das imagens.
- 25 épocas de treino, cada uma durando 1 hora.

Métrica	Vezes	Percentagem (%)
True Positives (TP)	213	66
False Negatives (FN)	110	34
False Positives (FP)	94	29

Resultados

- Deteção de pedestres com modelo pré-treinado YOLOv8.
- Criação de *bounding boxes* ao redor de cada pedestre.
- Definição de Regiões de Interesse (ROI) na imagem para monitorização de pedestres.
- Verificação da presença de pedestres nas ROIs.
- Emissão de alerta se a *bounding box* do pedestre for maior que um *threshold* específico.
- ROI principal (centro da imagem) indica maior risco de colisão.
- Outras ROIs geram alertas de atenção.
- Monitorização do crescimento da *bounding box* ao longo dos *frames*.
- Cada *bounding box* tem um ID único e sua área é guardada.
- Alerta de atenção emitido se o crescimento da área ultrapassar um *threshold* e a *bounding box* estiver numa ROI.
- Processamento de vídeo em tempo real a cada 3 *frames*.
- Emissão de alertas visuais para pedestres em ROIs.
- Garantia de segurança no trânsito urbano.



(2024). Nuscenes.org.
[nuScenes Dataset](https://www.nuscenes.org/)

Equipa de Orientação:
Professor Vítor Manuel de Jesus Filipe
Professor Cristiano Gonçalves Pendão